微分几何习题参考解答*

曹仲显

November 2023

1 第五章三部分习题

15. 由本章第 14 题得，

$$0 = k_g = \frac{d\theta}{ds} + \frac{\sin\theta}{u\sqrt{1+f'^2}},$$

其中 θ 是测地线与经线的夹角，而经线是 $u-$ 曲线，故

$$\frac{du}{ds} = \frac{\cos\theta}{\sqrt{1+f'^2}}$$
$$\frac{dv}{ds} = \frac{\sin\theta}{u}$$

由 $u\sin\theta = c$ 为常值，

$$\frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1+f'^2}}{u}\tan\theta = \frac{\sqrt{1+f'^2}}{u}\frac{c}{\sqrt{u^2-c^2}}$$

即得

$$v - v_0 = \int_{u_0}^{u} \frac{\sqrt{1+f'^2}}{u}\frac{c}{\sqrt{u^2-c^2}}du.$$

□

16.（本题结论有误，详见勘误）

由 Gauss 方程

$$K = -\frac{1}{\sqrt{G}}(\sqrt{G})_{uu}$$

*彭家贵、陈卿著《微分几何》，高等教育出版社 2021 年 11 月第 2 版

在 $u=0$ 处，

$$K(0,v)=-\frac{G_{uu}(2\sqrt{G})-\frac{1}{\sqrt{G}}G_u}{4G}\Big|_{u=0}=-\frac{G_{uu}}{2}$$

将 $G(u,v)$ 在 $u=0$ 处作 Taylor 展开即得。 □

18. 在测地极坐标系 (ρ,θ) 中，第一基本形式为 $I=d\rho^2+Gd\theta^2$，Gauss 曲率为 $K=-\frac{(\sqrt{G})_{\rho\rho}}{\sqrt{G}}$，其中 G 满足 $\lim_{\rho\to 0}G=0,\ \lim_{\rho\to 0}\sqrt{G}_\rho=1$。

$$\begin{aligned}\sqrt{G}&=0+\rho-\frac{1}{2}K\sqrt{G}\rho^2+\frac{1}{6}(K\sqrt{G})_\rho\rho^3+o(\rho^3)\\&=\rho-\frac{1}{6}K(p)\rho^3+o(\rho^3)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{r^3}(2\pi r-L(r))&=\frac{1}{r^3}\int_0^{2\pi}r-\sqrt{G}d\theta\\&=\frac{1}{r^3}\int_0^{2\pi}\Big(\frac{1}{6}Kr^3\Big)+o(1)\\&\to\frac{\pi}{3}K,\ as\ \ r\to 0.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{r^4}(\pi r^2-A(r))&=\frac{1}{r^4}\int_0^r sds\int_0^{2\pi}\Big(s-\sqrt{G}\Big)d\theta\\&=\frac{1}{r^4}\int_0^r\int_0^{2\pi}\Big(\frac{1}{6}Ks^3\Big)d\theta ds+o(1)\\&\to\frac{\pi}{12}K,\ as\ \ r\to 0.\end{aligned}$$

□

20. 在无脐点邻域上，取正交参数 (u,v)，使得 $u-$ 曲线是其中一族测地线。由 Liouville 公式

$$k_g=0=-\frac{1}{2\sqrt{G}}(\log E)_u.$$

考虑另一族测地线，同样由 Liouville 公式

$$k_g=0=\frac{1}{2\sqrt{E}}(\log G)_v.$$

由上述两式可知 $E_v,\ G_u=0$，得

$$K=-\frac{1}{\sqrt{EG}}\Big((\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}})_v+(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}})_u\Big)=0,$$

所以 S 是可展曲面。 □

21. 反证法：假设存在，那么两条测地线构成了一条分段光环的简单闭曲线 C（围成区域记作 D），由 Gauss-Bonnet 公式

$$0>\oint_C k_g ds+\iint_D K d\sigma=2\pi-\alpha_1-\alpha_2,$$

而等式右端总是非负的，产生矛盾，故假设不成立。 □

22. (Hint: 同角的内外角之和为 π。) □

23. 由课本第五章命题 (1.2) 可得一个特解 $\Phi_0:\mathbb{R}^2_+\to\mathbb{R}^2,\ \Phi_0(u,v)=(-a\ln v,au)$。

$\mathbb{R}^2_+$ 上的等距变换群为 $\{T_b(u,v)=(u+b,v)\colon b\in\mathbb{R}\}$，所以所求的等距变换为 $\{\Phi_0\circ T_b\}$ □

24. 沿 C 的正交标架 $\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3\}$，使得 $\mathbf{v}=|\mathbf{v}|\mathbf{e}_1$。

测地曲率 $k_g=\langle\frac{d\mathbf{e}_1}{ds},\mathbf{e}_2\rangle=\langle\frac{dt}{ds}\frac{D}{dt}(\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}),\mathbf{e}_2\rangle=\frac{dt}{ds}\langle\frac{D\mathbf{v}}{dt},\mathbf{e}_2\rangle$，则 $k_g=0\iff\frac{D\mathbf{v}}{dt}+\lambda\mathbf{v}=0$ 对某个函数 λ 成立。 □

25. (1) $\Gamma^1_{11}=\Gamma^1_{22}=\Gamma^2_{12}=0,\ \Gamma^1_{12}=\Gamma^2_{22}=-\Gamma^2_{11}=\frac{1}{2v}$，得到测地线方程

$$\begin{cases}\ddot{u}+\frac{\dot{u}\dot{v}}{v}=0\\ \ddot{v}+\frac{\dot{v}^2}{2v}-\frac{\dot{u}^2}{2v}=0\end{cases}$$

其中第一个式子可以得到 $\dot{u}v\equiv\text{const}$，第二个式子可以得到 $2\ddot{v}v+2\dot{v}^2=\dot{u}^2+\dot{v}^2$。从而得到方程（$\dot{u}\neq0$ 时）：

$$\frac{d^2v}{du^2}=\frac{1}{c^2}v\frac{1}{2}(\dot{u}^2+\dot{v}^2)=c_1,$$

解得

$$v=c_1u^2+c_2u+c_3,$$

其中 $c_1>0$，代回方程计算得 $c_3=\frac{c_2^2+1}{4c_1}$。

$\dot{u}=0$ 时，得到 v 有非平凡解，即 v-曲线也是测地线。

(2)（这一问也可以用第一问的方法，但是方程比较复杂，这里用几何法求解）

设二维球面 S^2 在北极点的球极投影为 $T : S^2\backslash\{N\} \to \mathbb{R}^2$，这个映射可以看成 $(S^2 \backslash\{N\}, g_{\mathbb{R}^3}\big|_{S^2})$ 到 (D, ds^2) 的等距同构。

T 和 T^{-1} 满足保测地线、保圆（$\mathbb{R}^2$ 中过原点直线也视为圆），而已知 S^2 上测地线为大圆，每个大圆均与赤道相交与赤道某对对径点，所以 (D, ds^2) 上测地线为所有与单位圆相交于单位圆某对对径点的圆（包含过原点的直线），由解析几何二次曲线族结论可以得到，这些曲线的方程为 $\{a(x^2 + y^2 - 1) + bx + cy = 0 \colon a, b, c \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 + c^2 \neq 0\}$。 □

2 第 19 次课讲义第 30 页演化方程

在二维常曲率 c 的空间形式 $M^2(c)$ 中，设简单闭曲线 C 长度为 L，所围成区域 D 的面积为 A，考虑曲线收缩流 $\gamma : S^1 \times [0, T) \longrightarrow M^2(c)$, 满足 $\frac{\partial \gamma}{\partial t} = -\kappa\nu$, 则沿着 CSF, 周长和面积的演化方程为

$$\frac{\partial}{\partial t}L = -\oint_C \kappa^2 ds, \quad \frac{\partial}{\partial t}A = -\oint_C \kappa ds = -(2\pi - cA),$$

(1) 设 s 是 $\gamma(\cdot, 0)$（即 C）的弧长参数，

$$L = \int_0^{L(0)} |\frac{\partial \gamma}{\partial s}| ds,$$

要注意这里 $|\frac{\partial \gamma}{\partial s}|$ 在 $t > 0$ 时不为 1。

那么

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial t}L\big|_{t=0} &= \int_0^{L(0)} \frac{\partial}{\partial t}\langle\gamma_s,\gamma_s\rangle^{\frac{1}{2}}\big|_{t=0}ds \\
&= \int_0^{L(0)} \frac{1}{\langle\gamma_s,\gamma_s\rangle^{\frac{1}{2}}}\langle\gamma_{st},\gamma_s\rangle\big|_{t=0}ds \\
&= \int_0^{L(0)} \frac{1}{\langle\gamma_s,\gamma_s\rangle^{\frac{1}{2}}}\langle\gamma_{ts},\gamma_s\rangle\big|_{t=0}ds \\
&= -\int_0^{L(0)} \langle\gamma_t,\frac{\partial}{\partial s}\big(\frac{1}{\langle\gamma_s,\gamma_s\rangle^{\frac{1}{2}}}\gamma_s\big)\rangle\big|_{t=0}ds \\
&= -\int_0^{L(0)} \langle\gamma_t,\gamma_{ss}\rangle\big|_{t=0}ds \\
&= -\int_0^{L(0)} \langle-\kappa\nu,-\kappa\nu\rangle ds \\
&= -\int_0^{L} \kappa^2 ds.
\end{aligned}$$

其中，分部积分边界项为 0 是因为曲线为闭曲线，另外要注意 $\gamma_{ss}\big|_{t=0} = -\kappa\nu$。

(2) $C(\delta)$ 与 $C(0)$ 面积之差 $A(\delta) - A$，等于曲线流 $\gamma(s,t)$ 在 $t \in (0,\delta)$ 期间扫过的有向面积。

以 (s,t) 作为该区域的参数，设 ω_1, ω_2 是 M 上正交的 1 形式，那么有向面积为

$$\begin{aligned}
A(\delta) - A &= \int_0^L \int_0^\delta \omega_1 \wedge \omega_2(\gamma_s,\gamma_t)dtds \\
&= \int_0^L \int_0^\delta -\kappa|\gamma_s|dtds,
\end{aligned}$$

得到 $\frac{\partial}{\partial t}A = \lim_{\delta\to 0}\frac{A(\delta)-A}{\delta} = -\int_0^L \kappa ds$。

更严格的证明可以参考 John M. Lee 的 Introduction to Smooth Manifolds(GTM218) 中散度定理部分的命题 16.33（P424）。